

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
KHOA TOÁN – TIN

Học phần: Lập trình mạng (Network Programming) – Học kỳ 1, năm học 2026 – 2027

BÀI TẬP THỰC HÀNH NHÓM SỐ 2

Chương 2 – Lập trình Socket với Python

Xây dựng cặp echo server – client TCP, cài đặt bước đăng nhập của giao thức chat và công cụ tra cứu tên miền

Hình thức	Làm việc nhóm 5 sinh viên — giữ nguyên nhóm đã đăng ký ở Bài tập nhóm số 1. Bài làm tiếp nối bản đặc tả giao thức chat mà nhóm đã nộp.
Thời hạn	Nộp trước buổi thực hành tuần 3, ngày / / 2026.
Sản phẩm nộp	Một báo cáo PDF và mã nguồn Python (không phải làm slide, không thuyết trình). Tên file bắt buộc phải bắt đầu với NhomZZ, trong đó ZZ là mã nhóm. Ví dụ: Nhom05_Baitap2.pdf
Chuẩn đầu ra	CLO2 – giải thích và vận dụng được lập trình socket với Python: mô-đun socket, các hàm bind, listen, accept, connect, send, recv và phân giải tên miền DNS. CLO5 – tổ chức làm việc nhóm, tìm kiếm tài liệu tham khảo có giá trị.
Công cụ	Python 3.12 trở lên; Visual Studio Code (extension Python) hoặc PyCharm Community; netstat hoặc lsof; ping, nslookup hoặc dig.

1. Mục tiêu

Sau khi hoàn thành bài tập, sinh viên có thể:

- Viết, chạy và gỡ lỗi được một cặp chương trình server – client TCP bằng mô-đun socket của Python, hoạt động giữa hai máy khác nhau trong mạng LAN.
- Giải thích được vai trò của từng lời gọi socket(), bind(), listen(), accept(), connect(), sendall(), recv(), close() và phân biệt socket lắng nghe với socket phiên bằng bằng chứng quan sát được.
- Xử lý đúng vấn đề bytes – chuỗi UTF-8 và ranh giới thông điệp của TCP; cài đặt được bước đăng nhập theo đúng bản đặc tả giao thức của nhóm.
- Sử dụng được các hàm phân giải tên miền gethostbyname(), getaddrinfo(), gethostbyaddr() và xử lý lỗi socket.gaierror.

2. Nhiệm vụ

Quy ước cổng: mỗi nhóm dùng cổng **9000 + mã nhóm** cho mọi chương trình server (nhóm 05 dùng cổng 9005, nhóm 12 dùng cổng 9012) để nhiều nhóm chạy đồng thời trong phòng máy mà không tranh cổng.

2.1. Phần A – Cặp echo server – client TCP và quan sát kết nối (3,0 điểm)

Nhóm cài đặt hai chương trình `echo_server.py` và `echo_client.py` (khung mã có trong slide Chương 2, mục 2.2), sau đó chạy thử và quan sát. Yêu cầu cụ thể:

1. **Cài đặt đầy đủ.** Chương trình bắt buộc phải có: `setsockopt(SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, 1)` đặt trước `bind()`; câu lệnh `with` cho cả socket lắng nghe lẫn socket phiên; `settimeout()` ở phía client; mã hóa và giải mã UTF-8; kiểm tra `recv()` trả về `b""`; bắt riêng `ConnectionRefusedError` và `OSError`.
2. **Chạy trên hai máy.** Một máy chạy server (`bind("", cổng nhóm)`), ít nhất hai client chạy trên máy khác. Chụp màn hình cả hai đầu, ghi rõ địa chỉ IP của từng máy.
3. **Bộ năm định danh kết nối.** Khi đang có hai client kết nối, chạy `netstat -an` (Windows) hoặc `lsof -i :<cổng>` (macOS, Linux). Chụp màn hình, lập bảng bộ năm (giao thức, IP nguồn, cổng nguồn, IP đích, cổng đích) của từng kết nối và giải thích vì sao server không nhầm lẫn hai client.
4. **Socket lắng nghe và socket phiên.** In ra `s.getsockname()`, `conn.getsockname()` và `conn.getpeername()` cho mỗi client. Đưa kết quả vào báo cáo và giải thích: giá trị nào giống nhau, giá trị nào khác nhau, vì sao.
5. **Ba thí nghiệm nhỏ.** Thực hiện và ghi lại thông báo lỗi hoặc kết quả kèm giải thích: (a) chạy client khi server chưa bật; (b) bỏ dòng `SO_REUSEADDR`, tắt server rồi khởi động lại ngay; (c) gửi một chuỗi tiếng Việt có dấu và một chuỗi khoảng 5000 ký tự — đếm số lần `recv()` client phải gọi để nhận đủ và so sánh `len(text)` với `len(text.encode("utf-8"))`.

2.2. Phần B – Cài đặt bước đăng nhập của giao thức chat (3,5 điểm)

Phần này nối tiếp bản đặc tả giao thức mà nhóm đã thiết kế ở Bài tập nhóm số 1.

Nhóm chỉ cài đặt bước đăng nhập, chưa cần chat; server đồng thời sẽ làm ở Chương 6 – 7.

1. **Server chat_login_server.py.** Nhận thông điệp `LOGIN|<tên>\n`, kiểm tra tính hợp lệ (tên không rỗng, tối đa 20 ký tự, không chứa ký tự `|` và `\n`, chưa có người khác dùng), trả về `OK|Chào <tên>\n` hoặc `ERR|<mã>|<mô tả>\n`. Giữ danh sách tên đang đăng nhập; kết thúc phiên khi nhận `QUIT\n` hoặc khi `recv()` trả `b""`.
2. **Client chat_login_client.py.** Nhập tên từ bàn phím, gửi `LOGIN`, in phản hồi của server. Nếu nhận `ERR` thì cho nhập lại, tối đa 3 lần rồi thoát.
3. **Xử lý ranh giới thông điệp.** Bắt buộc dùng bộ đệm và tách thông điệp theo ký tự `\n` (hàm `recv_line()` gợi ý bên dưới, hoặc `sock.makefile("r")`). Chứng minh chương trình vẫn chạy đúng khi client gửi hai thông điệp trong cùng một lần `sendall()`.
4. **Bảng mã lỗi.** Cập nhật bảng đặc tả thông điệp của nhóm với ít nhất ba mã lỗi: tên sai định dạng, tên đã tồn tại, sai trình tự (gửi lệnh khác khi chưa `LOGIN`).

5. **Kiểm thử và nhận xét.** Lập bảng bốn ca kiểm thử theo mẫu ở Bảng 1, trong đó có ít nhất hai ca lỗi. Sau đó cho hai client cùng kết nối và mô tả trong 3 – 5 dòng điều người dùng thứ hai quan sát được (server ở bài này là server tuần tự).

Bảng 1. Mẫu bảng ca kiểm thử (dòng đầu là ví dụ, nhóm thay bằng kết quả của mình)

TT	Mục đích	Dữ liệu client gửi	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế / Đạt
1	Đăng nhập hợp lệ	LOGIN nam\n	OK Chào nam\n	OK Chào nam\n — Đạt
2	Tên đã tồn tại	LOGIN nam\n	ERR 1 Tên đã tồn tại\n	
...	...	...	...	...

Khung gợi ý hàm tách thông điệp theo ranh giới "\n":

```
# recv_line: trả về (dòng_không_kèm_"\n", bộ_đệm_còn_lại)
# Trả về (None, buf) nếu đối phương đã đóng kết nối.
def recv_line(sock, buf=b''):
    while b'\n' not in buf:
        chunk = sock.recv(1024)
        if not chunk:
            # b'' -> đối phương đã đóng
            return None, buf
        buf += chunk
    line, _, rest = buf.partition(b'\n')
    return line.decode("utf-8"), rest
```

2.3. Phần C – Công cụ tra cứu tên miền dns_lookup.py (1,5 điểm)

Viết chương trình dns_lookup.py nhận tên miền từ tham số dòng lệnh và in ra các thông tin sau:

- Tên máy đang chạy chương trình (gethostname()) và địa chỉ IP thật của máy trong mạng LAN (mở một socket UDP tới 8.8.8.8 rồi đọc getsockname() — không gửi gói tin nào).
- Địa chỉ IPv4 của tên miền bằng gethostbyname().
- Toàn bộ kết quả của getaddrinfo(name, 80, type=socket.SOCK_STREAM): in họ địa chỉ (AF_INET / AF_INET6) và sockaddr của từng dòng.
- Tra ngược địa chỉ IP về tên bằng gethostbyaddr(); nếu thất bại thì in thông báo dễ hiểu thay vì để chương trình dừng.
- Bắt socket.gaierror riêng và OSError chung; in thông báo phân biệt được hai loại lỗi.

Lập bảng kết quả (Bảng 2) cho ba tên miền: một tên miền ".vn", một tên miền quốc tế có cả địa chỉ IPv6 và một tên miền không tồn tại.

Bảng 2. Mẫu bảng kết quả tra cứu tên miền (cột IPv4 lấy từ `gethostbyname`, cột tra ngược lấy từ `gethostbyaddr`)

Tên miền	IPv4	Số dòng <code>getaddrinfo</code> (IPv4 / IPv6)	Tra ngược	Ghi chú
www.udn.vn				
...				

2.4. Phần D – Câu hỏi thảo luận (1,0 điểm)

Nhóm thảo luận và trả lời ngắn gọn (mỗi câu 5 – 10 dòng) trong báo cáo, có dẫn chứng từ kết quả chạy thực tế ở Phần A và Phần B:

- Câu 1. `accept()` sinh ra một socket mới để làm gì? Nếu server gọi `recv()` ngay trên socket lắng nghe thì điều gì xảy ra và vì sao?
- Câu 2. Bạn gọi `send()` với 100 byte nhưng hàm trả về 20 — điều đó nghĩa là gì? Vì sao trong học phần luôn dùng `sendall()`? Có tình huống nào `sendall()` vẫn chưa đủ để bảo đảm bên nhận đọc đúng thông điệp?
- Câu 3. `gethostbyname()` và `getaddrinfo()` khác nhau ở những điểm nào? Vì sao chương trình dùng thật nên dùng `getaddrinfo()` hoặc `socket.create_connection()`?

3. Sản phẩm nộp và quy cách

- Báo cáo: một tệp PDF từ 6 đến 8 trang (không kể phụ lục), đặt tên `NhomZZ_Baitap2.pdf`, trong đó ZZ là mã nhóm. Cấu trúc: trang bìa (tên nhóm, thành viên, mã sinh viên, công nhóm sử dụng); Phần A; Phần B; Phần C; Phần D; tài liệu tham khảo; Phụ lục A và Phụ lục B.
- Mã nguồn: `echo_server.py`, `echo_client.py`, `chat_login_server.py`, `chat_login_client.py`, `dns_lookup.py` cùng ảnh chụp kết quả, nén thành `NhomZZ_Baitap2_code.zip`. Mỗi tệp mã có chú thích đầu tệp ghi tên nhóm, thành viên viết tệp đó và cách chạy.
- Không phải làm slide và không thuyết trình. Giảng viên chấm trên báo cáo và chạy thử mã nguồn của nhóm; nhóm phải bảo đảm chương trình chạy được bằng đúng lệnh ghi trong chú thích đầu tệp.
- Nơi nộp: mục "Bài tập nhóm số 2" trên e-Learning (nhhai.net); nhóm trưởng nộp một lần cho cả nhóm.

4. Tiêu chí đánh giá (Rubric R1.2)

Tiêu chí	Điểm	Tốt (80 – 100%)	Đạt (50 – 79%)	Chưa đạt (< 50%)
A. Echo server – client và quan sát kết nối	3,0	Chạy tốt giữa hai máy; bảng bộ năm đúng và được giải thích; đủ ba thí nghiệm kèm lý giải.	Chương trình chạy được; quan sát còn thiếu hoặc giải thích sơ sài.	Chỉ chạy trên một máy; không có quan sát thực tế hoặc không giải thích được kết quả.
B. Bước đăng nhập của giao thức chat	3,5	Chạy đúng đặc tả; xử lý ranh giới thông điệp chính xác; mã lỗi và bảng kiểm thử đầy đủ.	Chạy được trường hợp thông thường; xử lý ranh giới thông điệp chưa chắc chắn hoặc thiếu ca kiểm thử.	Không chạy được, bỏ qua ranh giới thông điệp, hoặc không theo đặc tả của nhóm.
C. Công cụ tra cứu tên miền	1,5	Chạy đúng cho cả ba tên miền, kể cả tên không tồn tại; bảng kết quả đầy đủ, có IPv6.	Chạy được phần lớn yêu cầu; thiếu IPv6 hoặc phần tra ngược.	Không có kết quả chạy, hoặc chương trình dừng khi gặp tên miền sai.
D. Câu hỏi thảo luận	1,0	Trả lời đúng cả ba câu, có lập luận và dẫn chứng từ kết quả chạy của nhóm.	Trả lời đúng hướng nhưng còn chung chung hoặc thiếu một câu.	Trả lời sai hoặc bỏ trống từ hai câu trở lên.
E. Hình thức báo cáo, mã nguồn và tài liệu tham khảo	1,0	Trình bày đúng quy cách; mã nguồn sạch, có chú thích; trích dẫn ít nhất ba tài liệu tin cậy.	Đúng quy cách; mã nguồn còn lộn xộn hoặc trích dẫn chưa đúng chuẩn.	Sai quy cách; mã nguồn không chú thích; không có tài liệu tham khảo.

5. Quy định

- Báo cáo hoặc mã nguồn sao chép giữa các nhóm, hoặc sao chép từ nguồn khác mà không trích dẫn, nhận 0 điểm cho tất cả các nhóm liên quan.
- Được phép dùng công cụ AI để hỗ trợ tra cứu, sửa lỗi, nhưng phải ghi rõ trong báo cáo đã dùng ở đâu; mọi thành viên phải hiểu và giải thích được nội dung nộp khi giảng viên hỏi.
- Thành viên không tham gia (theo bảng phân công có xác nhận của nhóm) nhận 0 điểm bài tập này.
- Chỉ chạy chương trình trong mạng của phòng thực hành và trên máy của chính mình. Không quét cổng, không kết nối tới máy của nhóm khác khi chưa được đồng ý.

6. Tài liệu tham khảo và gợi ý

- Slide bài giảng Chương 2 – Lập trình Socket với Python (mục 2.2 cho khung echo server – client, mục 2.3 cho phân giải tên miền, slide "Lỗi và ngoại lệ thường gặp").
- B. Rhodes, J. Goerzen – Foundations of Python Network Programming, 3rd ed., Apress, 2014: Chương 2 (UDP) và Chương 3 (TCP).
- J. Kurose, K. Ross – Computer Networking: A Top-Down Approach, 8th ed., Pearson, 2021: mục 2.7 (Socket Programming: Creating Network Applications).
- Python Software Foundation – The Python Standard Library: socket – <https://docs.python.org/3/library/socket.html>
- Real Python – Socket Programming in Python (Guide) – <https://realpython.com/python-sockets/>
- RFC 1034, RFC 1035 – Domain Names: Concepts and Facilities / Implementation and Specification – <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1035>

Phụ lục A – Mẫu bảng phân công công việc và tự đánh giá

TT	Họ và tên	Mã sinh viên	Công việc đảm nhận	Đóng góp (%)
1			Nhóm trưởng; ...	
2				
3				
4				
5				

Phụ lục B – Nhật ký lỗi (bắt buộc nộp)

Ghi lại ít nhất ba lỗi mà nhóm thực sự gặp trong quá trình làm bài. Đây là phần được giảng viên hỏi nhiều nhất khi bảo vệ.

TT	Thông báo lỗi (chép nguyên văn)	Tình huống xuất hiện	Nguyên nhân	Cách khắc phục
1	ConnectionRefusedError [Errno 61] Connection refused	Chạy client khi server chưa bật		
2				
3				